

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Justificación y diseño del estudio

El estudio aplicó un diseño observacional, descriptivo y longitudinal sobre el influente de la PTAR Quitumbe, con muestreo semanal para detectar y caracterizar molecularmente SARS-CoV-2, poliovirus y virus sincitial respiratorio (RSV) ([Parkins y cols., 2023](#)). Esta aproximación responde a la pregunta de investigación dado que integra material genético excretado por individuos sintomáticos, presintomáticos y asintomáticos, además habilita la detección de presencia, tendencias temporales y diversidad genética de los virus seleccionados a escala comunitaria ([Parkins y cols., 2023](#); [Bubba y cols., 2023](#)).

El flujo metodológico combinó muestreo pasivo, preconcentración viral, extracción de ARN, detección molecular, amplificación dirigida, secuenciación por nanoporos y análisis bioinformático (Figura 1). Este esquema reprodujo y amplió el antecedente local desarrollado en la PTAR Quitumbe para SARS-CoV-2, en donde se demostró la factibilidad de recolectar material viral mediante un dispositivo impreso en 3D y de asignar linajes virales por secuenciación Oxford Nanopore ([Mejía Calle, 2024](#)).

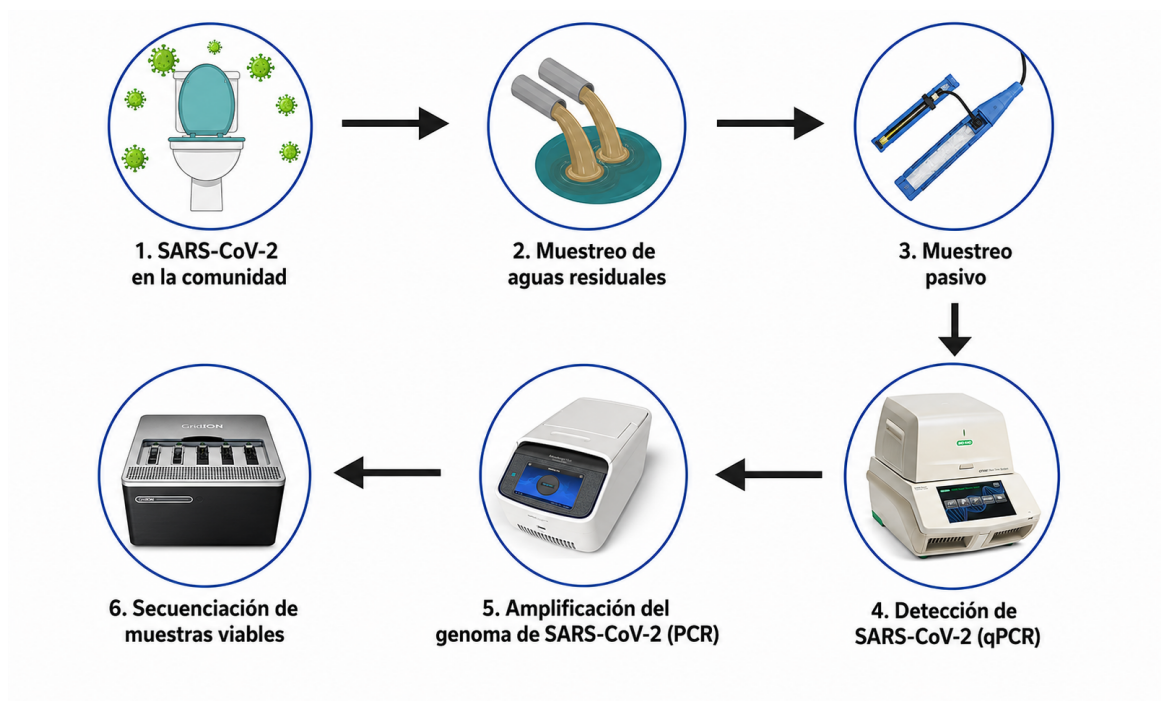


Figura 1. Esquema general de la metodología de vigilancia genómica de virus patógenos en aguas residuales de la PTAR Quitumbe.

Área y periodo de estudio

El estudio se desarrolló en la PTAR Quitumbe, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador. El punto de muestreo correspondió al pozo de entrada del influente, antes de la adición de cualquier producto químico o tratamiento, con el fin de capturar la señal viral de la población contribuyente sin interferencia de los procesos de depuración. Este sitio centinela recibe aguas residuales procedentes de once barrios del Distrito Metropolitano de Quito, con un caudal reportado de 75 L/s (Mejía Calle, 2024). La recolección se realizó semanalmente durante 56 semanas consecutivas, del 14 de abril de 2025 al 10 de mayo de 2026.

Estrategia de muestreo pasivo

La recolección de muestras empleó un dispositivo de muestreo pasivo tipo torpedo, que incorporaba en su interior gasas, una membrana de nailon y un hisopo como materiales adsorbentes del material viral suspendido en el flujo. El dispositivo se fijó en el pozo de entrada de la planta de tratamiento y permaneció sumergido durante 24 horas, generando una muestra integrada

en el tiempo (Mejía Calle, 2024). Transcurrido el periodo de exposición, el dispositivo se retiró cuidadosamente, se colocó en una bolsa ziploc para su transporte en un contenedor refrigerado a 4°C hasta los laboratorios del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito (Figura 2). El muestreo pasivo se seleccionó por su utilidad operativa en sitios con limitaciones de infraestructura y por su capacidad de capturar partículas virales durante un intervalo prolongado sin requerir equipos automáticos de muestreo; esta estrategia ha sido validada para la recuperación de ARN viral en aguas residuales, con mayor detección que el muestreo puntual en escenarios de baja carga (Schang y cols., 2021; Parkins y cols., 2023).



Figura 2. Procedimiento de muestreo pasivo con dispositivo tipo torpedo en el pozo de entrada de la PTAR Quitumbe.

Diseño temporal y distribución de las muestras

El esquema de análisis se organizó en dos fases. Durante las semanas 1 a 42, las muestras semanales se procesaron únicamente para la detección de SARS-CoV-2. A partir de la semana 43 y hasta la semana 56, las muestras se analizaron de forma simultánea para poliovirus y RSV. Con el fin de ampliar la cobertura temporal del análisis de estos virus hacia periodos previos a la

incorporación de estos al flujo prospectivo, se recuperaron muestras retrospectivas conservadas correspondientes a las semanas 17 a 20 y 34 a 37.

El análisis de poliovirus y RSV abarcó 22 muestras en total, conformadas por 14 muestras prospectivas, una por cada semana del periodo comprendido entre las semanas 43 y 56, y 8 muestras retrospectivas, una por cada semana de los periodos 17–20 y 34–37 (Tabla 1). La selección de estos periodos retrospectivos permitió evaluar la presencia viral en intervalos previos sin asumir una distribución no documentada en semanas adicionales.

Tabla 1: Diseño temporal y distribución de las muestras analizadas para poliovirus y RSV

Fase	Semanas	N.º muestras	Virus analizados
Prospectiva (SARS-CoV-2)	1–42	—	SARS-CoV-2
Prospectiva (multipatógeno)	43–56	14	SARS-CoV-2, poliovirus, RSV
Retrospectiva conservada	17–20	4	Poliovirus, RSV
Retrospectiva conservada	34–37	4	Poliovirus, RSV

Conservación y recuperación de muestras retrospectivas

Las muestras retrospectivas de las semanas 17 a 20 y 34 a 37 se conservaron para su análisis posterior de poliovirus y RSV mediante tres métodos de preservación: solución DNA/RNA Shield 2X, solución salina tamponada con fosfato (PBS) y congelación del ARN. Estos métodos se aplicaron exclusivamente a las muestras retrospectivas destinadas al análisis de poliovirus y RSV, con el objetivo de preservar la integridad del material genético hasta su procesamiento. La recuperación de estas muestras conservadas permitió incorporar al estudio periodos previos a la fase prospectiva multipatógeno.

Preconcentración viral

La preconcentración de partículas virales se realizó mediante precipitación con polietilenglicol (PEG), un método de concentración secundaria evaluado para la detección de virus entéricos y poliovirus en aguas residuales (Falman, Fagnant-Sperati, Kossik, Boyle, y Meschke, 2019). Se

preparó una solución 2X disolviendo 20 g de PEG y 3,48 g de NaCl en 200 mL de agua libre de nucleasas y se esterilizó en autoclave. Aproximadamente 4 g de la muestra, conformada por la gasa, la membrana y el hisopo, se colocaron en una bolsa estéril, a la que se añadieron 10 mL de dPBS 10X y 5 μ L de Tween 20. Las muestras se homogeneizaron en un Stomacher durante 2 minutos a 200 rpm. El sobrenadante se transfirió a tubos de 10 mL y se centrifugó a 400 rpm durante 10 minutos. Se recuperaron aproximadamente 9 mL del sobrenadante, al cual se añadieron 1,8 mL de la solución 2X de PEG. Esta concentración previa fue necesaria porque los virus de ARN suelen encontrarse en baja concentración en las aguas residuales, y sin ella no se recuperaría material genético suficiente para su detección y análisis. Las muestras se conservaron a 4 °C durante 24 horas y se sometieron a una segunda centrifugación a 400 rpm durante 15 minutos. El sobrenadante se eliminó y el pellet se resuspendió en 300 μ L de DNA/RNA Shield 2X (Figura 3) (Mejía Calle, 2024).

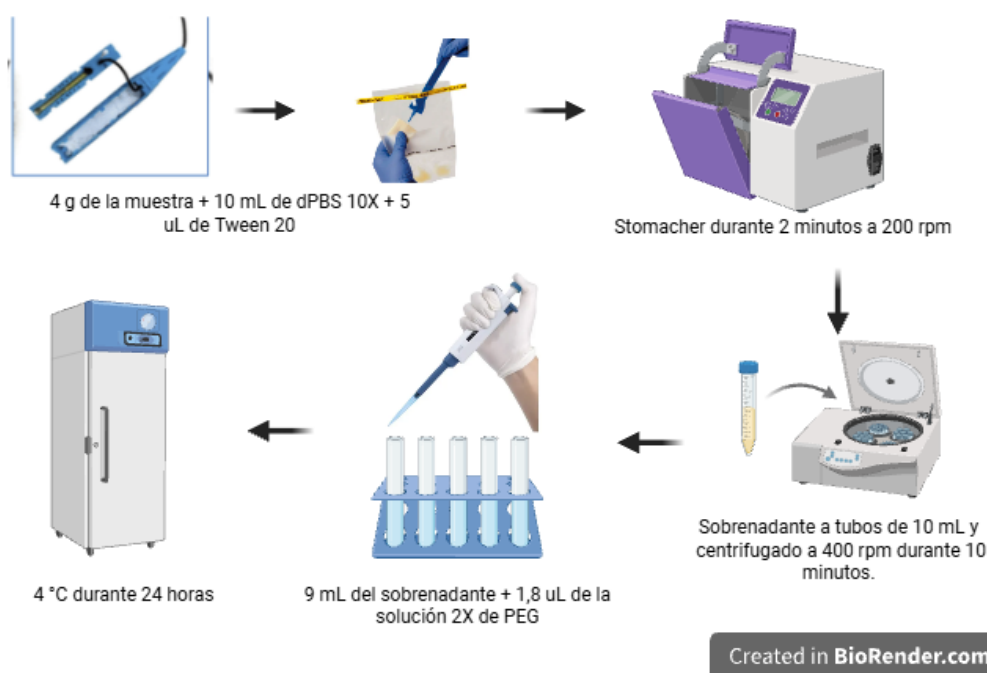


Figura 3. Procedimiento de preconcentración viral mediante precipitación con polietilenglicol (PEG).

Extracción de ARN

La extracción de ARN se realizó con el kit Quick-RNA Viral (Zymo Research), siguiendo el protocolo del fabricante (Zymo Research, 2023), el mismo kit empleado en el antecedente de la PTAR Quitumbe (Mejía Calle, 2024). Se mezclaron 200 μ L de muestra con 400 μ L de Viral RNA Buffer y se homogeneizaron en vórtex. La mezcla se transfirió a columnas Zymo-Spin IC y se centrifugó durante 2 minutos a 13 000 rpm. Las columnas se lavaron dos veces con 500 μ L de Viral Wash Buffer, con centrifugación bajo las mismas condiciones en cada paso. A continuación, se añadieron 500 μ L de etanol (95–100 %) y se centrifugó durante 1 minuto. Las columnas se transfirieron a tubos Eppendorf estériles de 1,5 mL y el ARN se eluyó con 20 μ L de agua libre de DNasa y RNasa (Figura 4). Como control positivo de extracción se utilizaron hisopados faríngeos. Esta extracción constituyó el procedimiento común para los tres virus analizados, incluida la detección de poliovirus en aguas residuales.



Created in BioRender.com bio

Figura 4. Procedimiento de extracción de ARN viral con el kit Quick-RNA Viral (Zymo Research).

Detección molecular de SARS-CoV-2 por RT-qPCR

La detección de SARS-CoV-2 se realizó mediante RT-qPCR con el ensayo multiplex Luna SARS-CoV-2 RT-qPCR (New England Biolabs), siguiendo las especificaciones del fabricante (New England Biolabs, 2020). Las reacciones se prepararon en un volumen final de 20 μ L e incorporaron ARN de la muestra, reactivos de transcripción reversa y mezclas de cebadores y sondas específicas para los blancos N1 y N2 de SARS-CoV-2 y el control interno RP, marcados con los fluoróforos HEX, FAM y Cy5, respectivamente (Tabla 2). El programa térmico incluyó etapas de prevención de arrastre, transcripción reversa, desnaturalización inicial y amplificación cíclica, ejecutadas en un termociclador Bio-Rad (Tabla 3, Figura 5). Los blancos N1 y N2, derivados del panel de diagnóstico del CDC para el gen de la nucleocápside, se emplean de forma amplia para la detección de SARS-CoV-2 en aguas residuales, mientras que el control RP (RNasa P humana) verifica la integridad del procesamiento (Lu y cols., 2020; Ahmed y cols., 2020; Mejía Calle, 2024).

Tabla 2: Mezcla de reacción para la RT-qPCR de diagnóstico de SARS-CoV-2

Reactivo	1 Rx (μ L)
Agua libre de nucleasas	11
Luna Probe One-Step 4X Mix	5
Cebador/sonda	2
Total	18 + 2 μ L de muestra (ARN)

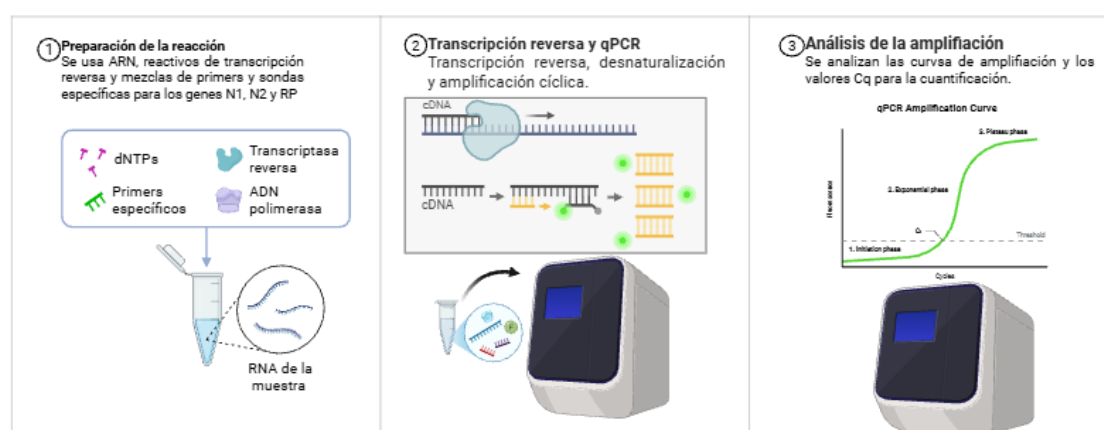
Tabla 3: Condiciones de termociclado para la RT-qPCR de SARS-CoV-2

Etapas del ciclo	Temperatura	Tiempo	Ciclos
Prevención de arrastre	25 °C	30 segundos	1
Transcripción reversa	55 °C	10 minutos	1
Desnaturalización inicial	95 °C	1 minuto	1

Continued on next page

Tabla 3: Condiciones de termociclado para la RT-qPCR de SARS-CoV-2 (Continued)

Etapa del ciclo	Temperatura	Tiempo	Ciclos
Desnaturalización	95 °C	10 segundos	45
Extensión	60 °C	30 segundos (+ lectura de placa)	45

RT qPCR de diagnóstico de Sars-Cov-2

Created in BioRender.com bio

Figura 5. Fundamento de la RT-qPCR de diagnóstico de SARS-CoV-2: preparación de la reacción, transcripción reversa con amplificación cíclica y análisis de las curvas de amplificación.**Amplificación genómica multiplex de SARS-CoV-2**

La amplificación del genoma de SARS-CoV-2 se realizó mediante PCR multiplex basada en el módulo NEBNext ARTIC SARS-CoV-2 RT-PCR, con inclusión de controles positivos y negativos para verificar la validez de los resultados y descartar contaminación (New England Biolabs, 2021). El ADN complementario (ADNc) se sintetizó a partir del ARN viral con LunaS-

cript RT SuperMix (Tabla 4 y Tabla 5). El ADNc se amplificó con esquemas de cebadores ARTIC o VarSkip distribuidos en dos pools complementarios (A y B), que en conjunto cubren el genoma viral mediante amplicones solapados (Tabla 6). Las reacciones de ambos pools se combinaron por muestra y se amplificaron bajo condiciones térmicas específicas en un termociclador Thermo Fisher Scientific (Tabla 7). La amplificación dirigida por paneles de amplicones aumenta la probabilidad de recuperar información genómica a partir de muestras con ARN degradado o baja abundancia relativa, característica frecuente en aguas residuales; la adaptación de los esquemas ARTIC a la matriz ambiental compleja ha permitido alcanzar una cobertura casi completa del genoma de SARS-CoV-2, y la secuenciación por PCR dirigida supera a los métodos metagenómicos y de captura híbrida cuando la abundancia viral es baja (Barbé y cols., 2022; Child y cols., 2023).

Tabla 4: Mezcla de reacción para la síntesis de ADNc de SARS-CoV-2

Componente	Volumen
Muestra de ARN	8 µL
LunaScript RT SuperMix	2 µL
Volumen total	10 µL

Tabla 5: Condiciones de termociclado para la síntesis de ADNc

Etapas del ciclo	Temperatura	Tiempo
Alineamiento de cebadores	25 °C	2 minutos
Síntesis de ADNc	55 °C	20 minutos
Inactivación térmica	95 °C	1 minuto
Mantenimiento (hold)	4 °C	∞

Tabla 6: Mezcla de reacción para los pools A y B con cebadores ARTIC o VarSkip

Componente	Volumen
ADNc (paso previo)	4,5 µL

Continued on next page

Tabla 6: Mezcla de reacción para los pools A y B con cebadores ARTIC o VarSkip
(Continued)

Componente	Volumen
Q5 Hot Start High-Fidelity 2X Master Mix	6,25 µL
ARTIC/VarSkip SARS-CoV-2 Primer Mix 1/2	1,75 µL
Volumen total	12,5 µL

Tabla 7: Condiciones de termociclado para la PCR multiplex de SARS-CoV-2

Etapas del ciclo	Temperatura	Tiempo	Ciclos
Desnaturalización inicial	98 °C	30 segundos	1
Desnaturalización	95 °C	15 segundos	35
Alineamiento / extensión	63 °C	5 minutos	35
Mantenimiento (hold)	4 °C	∞	1

Detección y amplificación de poliovirus por PCR anidada de VP1

La detección de poliovirus se realizó en las mismas muestras de aguas residuales, tras la preconcentración con PEG y la extracción de ARN descritas previamente. La caracterización molecular siguió el protocolo de detección directa de poliovirus por secuenciación Nanopore (DDNS), que amplifica la región VP1 mediante una PCR anidada (Shaw y cols., 2020; Shaw, Majumdar, y cols., 2022). La región VP1 es la diana de referencia para diferenciar poliovirus Sabin-like, poliovirus salvaje y poliovirus derivados de vacuna, así como para establecer relaciones genéticas entre eventos de detección ambiental (Asghar y cols., 2014; Zurbriggen y cols., 2008).

La primera ronda de la PCR anidada empleó cebadores pan-enterovirus dirigidos a las regiones 5'NTR y Cre, con el fin de amplificar de forma amplia el material de enterovirus presente en la muestra (Arita y cols., 2015). La segunda ronda amplificó específicamente la región VP1 mediante los cebadores Y7 (Kilpatrick y cols., 2011) y Q8 (Yang, De, Holloway, Pallansch, y Kew,

1991), que pueden incorporar códigos de barras para simplificar la preparación de bibliotecas (Shaw y cols., 2020; Shaw, Majumdar, y cols., 2022). Los productos de cada ronda se evaluaron mediante electroforesis para confirmar la amplificación antes de proceder con la secuenciación. Este enfoque molecular directo reduce los tiempos de confirmación frente a los flujos tradicionales de aislamiento viral y resulta adecuado para vigilancia ambiental con baja tasa de detección clínica (Shaw, Cooper, y cols., 2022). La Figura 6 resume el flujo aplicado a poliovirus, desde el procesamiento común de la muestra hasta la caracterización de la región VP1.

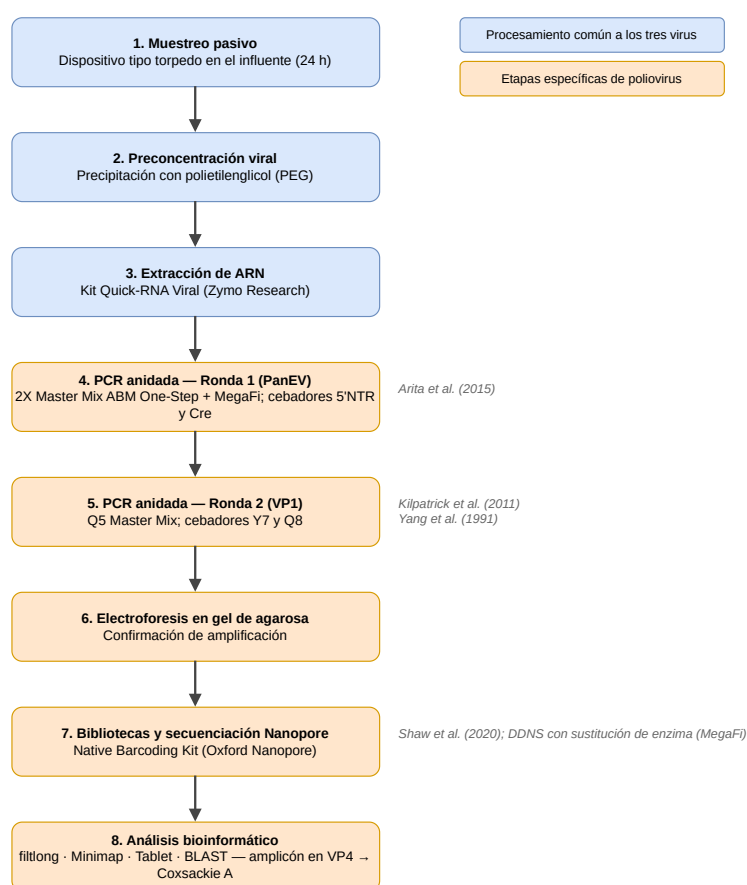


Figura 6. Flujo de trabajo para la detección y caracterización de poliovirus mediante PCR anidada de VP1 y secuenciación Nanopore (protocolo DDNS). En azul, las etapas compartidas con SARS-CoV-2 y RSV; en naranja, las etapas específicas de poliovirus.

Detección y amplificación de RSV por PCR multiplex

La detección de RSV se realizó mediante una PCR multiplex con cebadores específicos orientados a la amplificación del genoma completo, en un procedimiento análogo al utilizado para SARS-CoV-2. Se utilizaron cebadores específicos para los dos subgrupos del virus, RSV-A y

RSV-B, distribuidos en pools de amplicones solapados que cubren la totalidad del genoma viral. La estrategia de amplicones solapados con secuenciación por nanoporos ha sido validada para genomas completos de RSV en muestras clínicas y ambientales, y permite recuperar información genómica de muestras con cargas variables (Le y cols., 2025). La inclusión de cebadores para RSV-A y RSV-B atiende a la diversidad de subgrupos y clados, que requiere referencias adecuadas para evitar la pérdida de lecturas durante el mapeo (Le y cols., 2025). Los productos de amplificación se evaluaron por electroforesis, y la intensidad de las bandas obtenidas determinó la selección de las muestras que se enviaron a secuenciación. La Figura 7 resume el flujo aplicado a RSV.

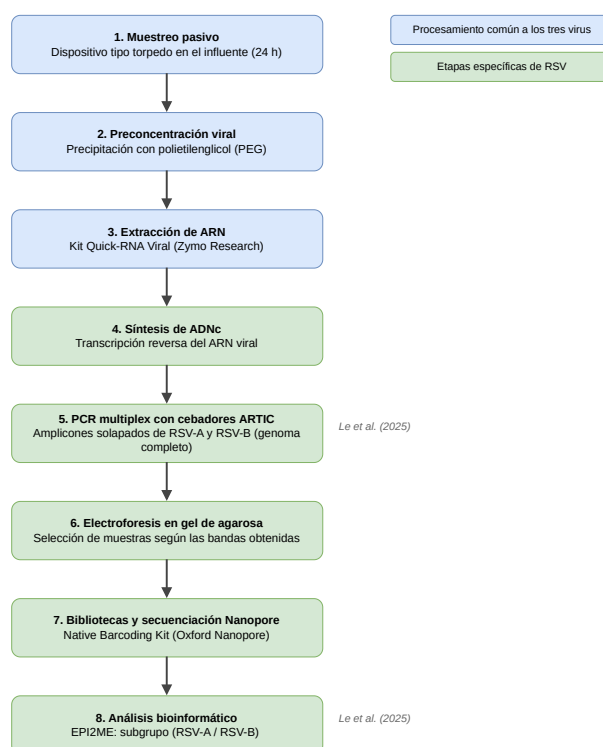


Figura 7. Flujo de trabajo para la detección y caracterización de RSV mediante PCR multiplex con cebadores específicos para RSV-A y RSV-B y secuenciación Nanopore. En azul, las etapas compartidas con SARS-CoV-2 y poliovirus; en verde, las etapas específicas de RSV.

Electroforesis y criterios de selección para secuenciación

Los productos de los paneles de amplicones ARTIC y VarSkip se evaluaron mediante electroforesis en gel de agarosa al 1,5 %, preparado disolviendo 1,5 g de agarosa en 100 mL de tampón TBE, al cual se añadió 1 μ L de SYBR Safe como agente intercalante para la visualización del ADN ([New England Biolabs, 2021](#); [Barbé y cols., 2022](#)). El gel se dividió en dos secciones para cargar de forma independiente los productos correspondientes a los pools A y B de cada muestra. Las muestras se mezclaron con Blue Juice antes de la carga para aumentar su densidad y facilitar el seguimiento de la migración. Por cada pozo se cargaron 3 μ L del producto de PCR y 0,8 μ L de Blue Juice, y se utilizó un marcador de peso molecular cargando 1,25 μ L para la referencia de tamaño en ambos pools.

La selección de las muestras destinadas a secuenciación se basó en la visualización de bandas de amplificación en el gel y en los valores de ciclo de cuantificación (Cq) obtenidos mediante RT-qPCR. Las muestras con amplificación insuficiente o con valores de Cq tardíos se descartaron o se reprocesaron, dado que la baja carga viral limita la recuperación de información genómica útil ([Mejía Calle, 2024](#); [Child y cols., 2023](#)).

Preparación de bibliotecas y secuenciación por nanoporos

La secuenciación de los amplicones se realizó con la tecnología Oxford Nanopore mediante el kit Native Barcoding Kit 96 V14 (SQK-NBD114.96) y celdas de flujo R10.4.1 ([Oxford Nanopore Technologies, 2025](#); [Barbé y cols., 2022](#)). Los amplicones se sometieron a reparación de extremos (end-repair) y adición de adenina (dA-tailing) para acondicionar los extremos del ADN. A cada muestra se le ligó un código de barras nativo único, seguido de la detención de la reacción y la purificación con perlas AMPure XP. Las muestras con código de barras se agruparon (pooling) y se ligaron los adaptadores de secuenciación, con un segundo paso de limpieza orientado a la retención de fragmentos cortos (Tablas 8 a 10). La biblioteca final se cuantificó y se ajustó a la concentración recomendada para la carga.

La celda de flujo SpotON se cebó con una mezcla de priming que incluyó Flow Cell Flush, Flow Cell Tether y BSA, y la biblioteca se cargó por el puerto SpotON. La secuenciación

se ejecutó en dispositivos GridION, MinION o PromethION, con adquisición de datos en tiempo real mediante el software MinKNOW, lo que habilitó el basecalling, la demultiplexación y el análisis bioinformático posterior (Oxford Nanopore Technologies, 2025; Dash y cols., 2024). Para poliovirus, la preparación de bibliotecas siguió las indicaciones específicas del protocolo DDNS aplicables a los amplicones de VP1 (Shaw y cols., 2020; Shaw, Majumdar, y cols., 2022).

Tabla 8: Condiciones de end-prep para la preparación de bibliotecas

Reactivo	1 Rx (μL)
Buffer	1,2
Enzyme	0,5
H ₂ O	4,3
Total	6 + 2 (pool A) + 2 (pool B)

Tabla 9: Condiciones de barcoding para la preparación de bibliotecas

Reactivo	1 Rx (μL)
Blunt TA	5
Barcode	1,25
End prep (muestra)	3,75
Total	10

Tabla 10: Condiciones de ligación de adaptadores de secuenciación

Reactivo	1 Rx (μL)
Buffer	10
Ligasa	5
Native Adapter	3
ADN eluido	30
Total	48

Procesamiento y análisis bioinformático

La parte inicial del procesamiento de los datos de secuenciación se realizó con la plataforma EPI2ME, que ejecutó el basecalling, la demultiplexación y la generación de secuencias consenso. A partir de esas secuencias consenso, el análisis de SARS-CoV-2 se realizó con Nextclade, que asignó a cada genoma el clado de Nextstrain y el linaje del sistema PANGO correspondientes. Donde la cobertura fue suficiente se identificaron clados de la variante Ómicron y sus subvariantes, mientras que en las muestras de baja carga viral la secuencia consenso acumuló un alto porcentaje de nucleótidos indeterminados (N) que impidió asignar clado o linaje. Para RSV, la identificación del subgrupo, la selección de referencia y el análisis posterior se apoyaron en flujos automatizados de tipificación de genoma completo; mientras que para poliovirus el análisis se centró en la región VP1 para la caracterización intratípica (Le y cols., 2025; Shaw y cols., 2020). El consenso se evaluó por cobertura, profundidad y porcentaje de nucleótidos indeterminados (N) (Dash y cols., 2024; Child y cols., 2023).

Controles de calidad, controles experimentales e interpretación

Distinguir la amplificación real de la contaminación y del ruido es más exigente en el influente por su baja carga e inhibidores; por eso cada corrida incluyó controles y la selección combinó el Cq y la banda de amplificación:

1. En la RT-qPCR se corrió un control positivo de hisopados faríngeos con carga viral conocida, que rindió Cq tempranos, y un control sin molde (NTC) cuya ausencia de señal en los canales HEX (N1) y FAM (N2) confirmó reactivos sin contaminación.
2. La amplificación multiplex con el módulo NEBNext ARTIC se ejecutó con los controles positivo y negativo del propio kit (New England Biolabs, 2021).
3. Una muestra avanzó a secuenciación si presentó banda del tamaño esperado en electroforesis y Cq inferior a 35; las de Cq mayor o sin banda se descartaron o reprocesaron (Mejía Calle, 2024).

Consideraciones éticas y de bioseguridad

El influente de la PTAR Quitumbe es una muestra compuesta de once barrios (75 L/s) sin identificadores individuales, de modo que el estudio no manejó datos personales ni muestras individuales ([Subedi y Burgard, 2019](#)). Los hisopados faríngeos, único material de origen humano, se usaron solo como control positivo. El material se manipuló como potencialmente infeccioso en cabina de bioseguridad clase II; antes de cada uso se limpió la superficie con alcohol al 70 % y luz UV durante 15 minutos, con equipo de protección personal y descontaminación de superficies y residuos ([World Health Organization, 2020](#)).